2024 - I semester
INFO133- Base de datos
“Prueba 1”

Nombre y Apellido: Patricio Cuevas

Instrucciones:

1. Desde el menu “Archivo” del documento Google, hacer una copia del documento
2. Añadir su nombre y apellido e indicar su grupo.
3. En el boton “Compartir” (arriba a la derecha), modificar los permisos de acceso para que todas las personas con el enlace puedan leer su documento.
4. Enviar el enlace de su documento por mensaje privado Discord al profesor
5. Responder a todas las preguntas directamente en el documento Google.
6. Para realizar los diagramas Entidad-Relación, pueden utilizar una hoja blanca proporcionada por el profesor y entregarla al final de la prueba o copiar una foto en su documento Google.
7. Duración de la prueba: 1.30hrs
8. Todos los documentos están autorizados.
9. El uso de draw.io está autorizado.
10. El uso de ChatGPT no está autorizado.
11. Comunicar con otras personas durante la prueba no está autorizado.

Ejercicio 1: Estudio de caso (3 puntos)

Un estudioso del fútbol desea crear una base de datos para almacenar la información relacionado con los torneos realizados a nivel internacional, su objetivo es crear una plataforma donde poder almacenar toda la información relacionada con los partidos, incluso estadísticas de minutos que tuvo el jugador el balón, posición en su equipo, jugadas importantes, campeonatos, tarjetas, árbitros, goles, etc.

1) Debe generar el el diagrama Entidad-Relación y el modelo relacional para la base de datos transaccional que maneje la información para esta plataforma de software

El modelo debe permitirle contestar las siguientes sentencias SQL.

2) Cantidad de jugadores con tarjeta roja jugando de local.

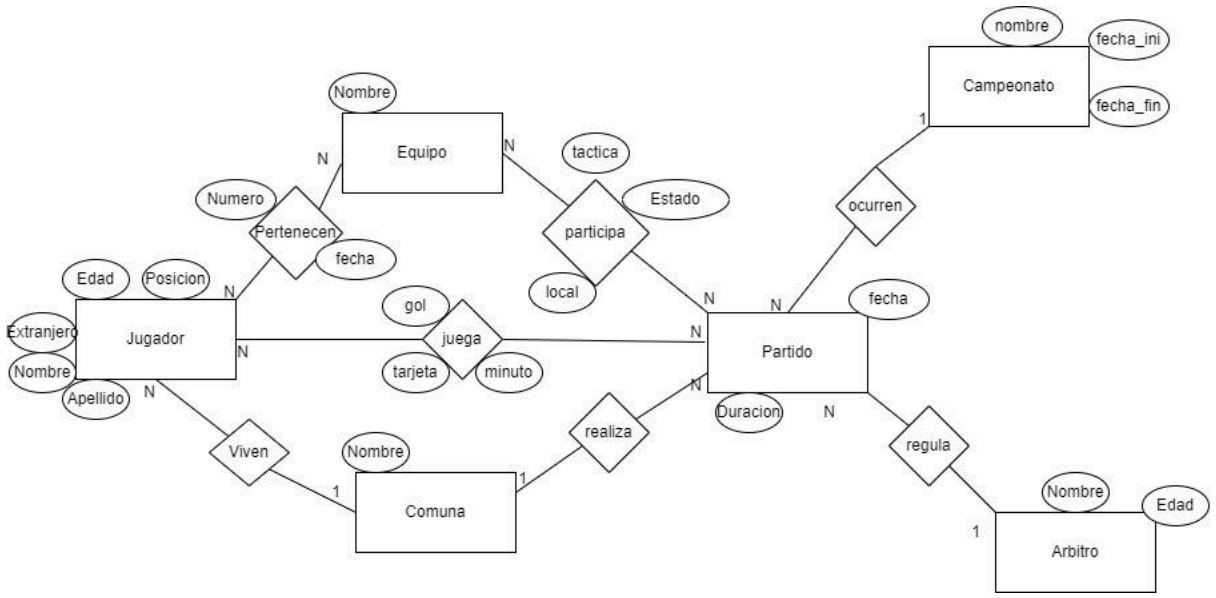
3) Lista de los jugadores con más goles por equipo por campeonato y año.

4) Cantidad de victorias, empates y perdidas jugando como visita.

5) Nombre de equipos y la cantidad de jugadores totales y extranjeros en el equipo el año 2019.

6) Lista de jugadores con más de 30 años por equipo.

7) Lista de jugadores con menos de 24 años por equipo.



El modelo relacional tendrá 9 tablas en total:

***Equipo(Equipo _PK**,nombre): contiene el nombre y la clave del equipo*

***Jugador(Jugador_PK, Comuna_FK**, Nombre, Apellido, Edad, posición,Extranjero):* Contiene la clave para poder identificar al Jugador y la clave de comuna del jugador de dónde viene o vive actualmente, además de su nombre, apellido, edad y la posición que ocupa en el equipo, y una variable extranjero para ver si es extranjero o no

***Comuna(Comuna_PK**, Nombre):* Contiene la clave para poder identificar la comuna y el nombre de está en cuestión

***Partido(Partido_PK,Comuna_FK,Arbitro_FK,Campeonato_FK**, duracion, fecha)*: Contiene su clave para poder identificarlo, la clave de la comuna donde se realizó, la clave del árbitro que reguló el partido, la clave para poder adjuntarlo a un Campeonato (Como la copa américa por ejemplo) y esta puede ser nulo en caso que sea un partido casual entre equipos, y también tiene la duración y la fecha de este partido

***Campeonato(Campeonato_PK,** nombre, fecha_ini, fecha_fin):* Contiene la clave para poder identificar los distintos partidos, con el nombre del mismo Campeonato y la fecha cuando comienza y cuándo termina

***Juega(Jugador_FK,Partido_FK,** gol, tarjeta, minuto):* contiene las claves de Jugador y la clave del partido para saber qué cosas hizo un jugador X en un partido Y, donde gol es un booleano para saber si hizo gol en el minuto marcado o tuvo tarjeta

***Pertenecen(Jugador_FK,Equipo_FK**, Número, fecha):* Muestra la historia del jugador durante unas fechas, donde este puede ir a otros equipos en una fecha y que numero le asignaron

***Participa(Equipo_FK, Partido_FK**, Estado, Tactica, local):* Muestra los partidos que jugó un equipo, mostrando si termino en Empate, Victoria, Derrota, ademas de la táctica que usaron y una variable booleana preguntando si jugaron de manera local o no

Sentencias:

-Cantidad de jugadores con tarjeta roja jugando de local.

```
Select count(*) as cantidad_jugadores from juega ju
inner join jugador j on ju.jugador_fk = j.jugador_pk
inner join pertenece pe on pe.jugador_fk = j.jugador_pk
inner join equipo e on e.equipo_pk = pe.equipo_fk
inner join participa pa on pa.equipo_fk = e.equipo_pk
where pa.local = true And ju.tarjeta like “%roja%”;
```

-Lista de los jugadores con más goles por equipo por campeonato y año.

-Cantidad de victorias, empates y perdidas jugando como visita.

```
select e.nombre count(p.*) as total from participa p, equipo e
where e.equipo_pk = p.equipo_fk and p.local = true
group by total;
```

-Nombre de equipos y la cantidad de jugadores totales y extranjeros en el equipo el año 2019.

```
Select e.nombre, j.count(*) as cant_jugadores
from equipo e, jugador j
inner join pertenecen p on e.equipo_pk = p.equipo_fk
and j.jugador_pk = p.jugador_fk
where year(p.fecha) <= 2019
group by cant_jugadores;
```

-Lista de jugadores con más de 30 años por equipo.

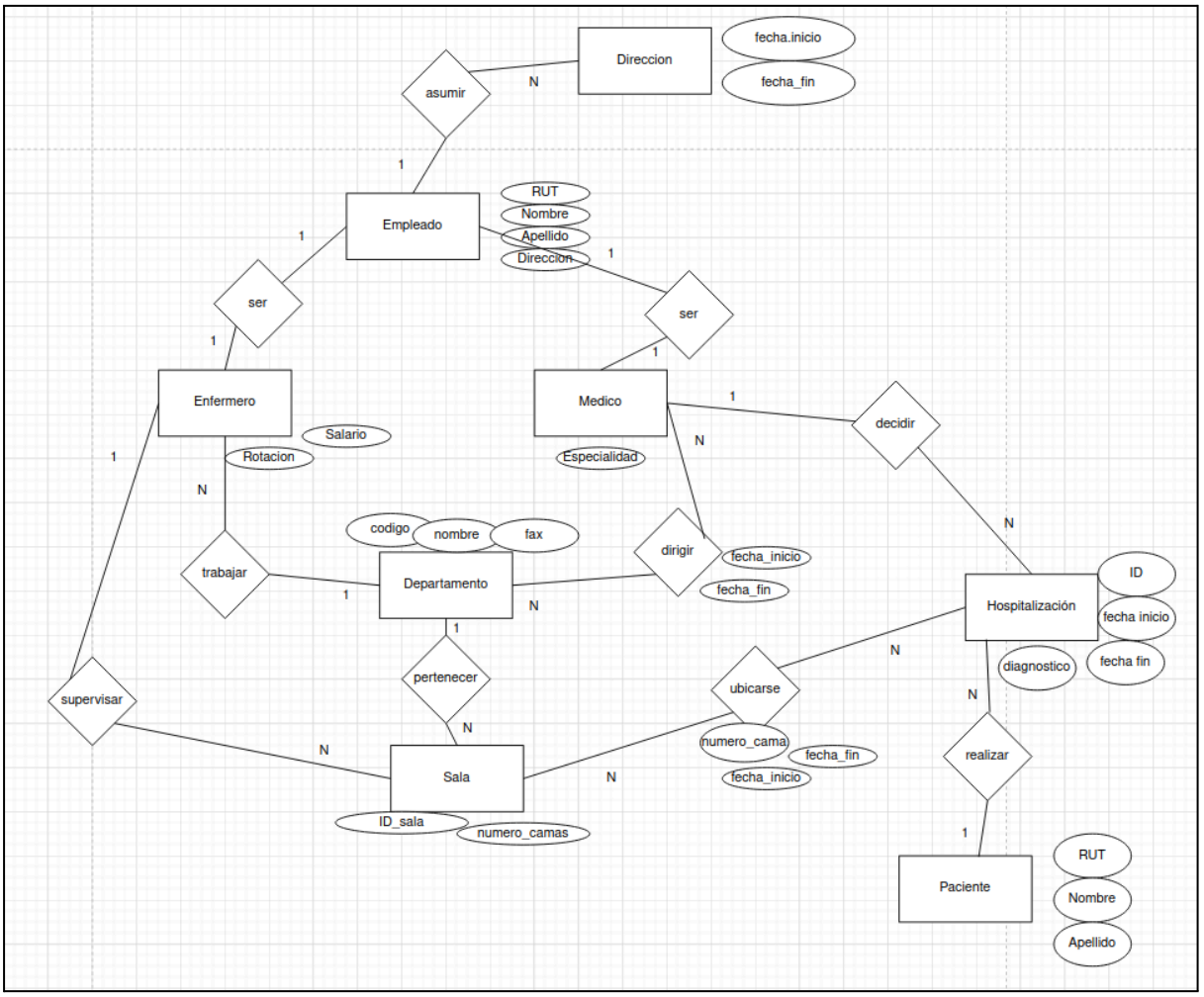
```
select e.nombre , j.* from jugador j ,equipo e
inner join pertenecen p on p.jugador_fk = j.jugador
where j.edad>30 and p.equipo_fk = e.equipo_pk and fecha <= current_timestamp;
```

-Lista de jugadores con menos de 24 años por equipo.

```
select e.nombre, j.* from jugador j ,equipo e
inner join pertenecen p on p.jugador_fk = j.jugador
where j.edad<=24 and p.equipo_fk = e.equipo_pk and fecha <= current_timestamp;
```

Ejercicio 2: Modelo Relacional (1 punto)

Transformar el Diagrama Entidad-Relación siguiente al modelo Relacional.



Empleado*(****PK(****Rut****)****,dirección,Nombre,Apellido)*

Enfermero*(****PK(FK(****Rut****))****,FK(****código****)****,salario,rotación)*

Medico*(****PK(FK(****Rut****))****,FK(****ID****)****,Especialidad)*

Departamento*(****PK(****codigo****)****,nombre,fax)*

Sala*(****PK(****Id_sala****)****,FK(****Rut****)****,FK(****codigo****)****,numero_camas)*

Hospitalizacion*(****PK(****ID****)****, FK(****RUT****)****, fecha_inicio,fecha_fin,diagnostico)*

Paciente*(****PK(****RUT****)****,Nombre, Apellido)*

Direccion*(****FK(****RUT****)****,fecha_inicio,fecha_fin)*

Dirigir*(****FK(****RUT****)****,****FK(****ID****)****,fecha_inicio, fecha_fin)*

Ubicarse*(****FK(****ID_sala****)****,****FK(****ID****)****,numero_cama, fecha_inicio, fecha_fin)*

Ejercicio 3: Sentencias SQL (2 puntos)

A partir del modelo relacional del ejercicio 2, proponer las sentencias SQL siguiente.

1) Contar el número de hospitalizaciones por paciente, ordenando los pacientes por la cantidad de hospitalizaciones.

   Select h.ID, count(*) as cantidad_hospitalizaciones from Hospitalizacion h

   inner join paciente p on p.rut = h.rut

   group by cantidad_hospitalizaciones;

2) Misma pregunta que la anterior, pero mostrando los pacientes que han tenido más de 5 hospitalizaciones.

   Select h.ID, count(*) as cantidad_hospitalizaciones from Hospitalizacion h

   inner join paciente p on p.rut = h.rut

   group by cantidad_hospitalizaciones

   Having cantidad_hospitalizaciones >= 5

   ASC;

3) Mostrar los medicos que fueron director del departamento de “urgencias” entre 2020 y 2024.

   Select * from medico m

   inner join dirigir d on m.rut = d.rut

   inner join departamento de on d.codigo = de.codigo

   where nombre like “%urgencias%”

   and YEAR(d.fecha_inicio) =>(2020)

   and YEAR(d.fecha_fin) <= (2024);

4) Mostrar los medicos que nunca fueron director de algún departamento.

   select * from medico m

   left join dirigir d on m.rut = d.rut

   Where d.codigo = null;